SERII DE NUMERE REALE. PROBLEME REZOLVATE
Lect. Dr. Costache Luminiţa

1. Să se afle suma seriei $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)$.

   Demonstraţie. Fie $s_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)\right)=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\ln\frac{k+1}{k}\right)=$
   $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdot\ldots\cdot\frac{n+1}{n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln(n+1)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n+\ln\frac{n}{n+1}\longrightarrow$
   c (constanta lui Euler), deci seria este convergentă . □

2. Să se studieze seria $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{(1+a^{n+1})(1+a^{n+2})}, a\neq 1$ şi să se calculeze suma.

   Demonstraţie. Scriem termenul general u_n sub forma $A[f(n+1)-f(n)]$ şi avem $\frac{1}{1+a^{n+2}}-\frac{1}{1+a^{n+1}}=\frac{a^{n+1}(1-a)}{(1+a^{n+1})(1+a^{n+2})}\Longrightarrow a(1-a)u_n=\frac{1}{1+a^{n+2}}-$
   $-\frac{1}{1+a^{n+1}}=f(n+1)-f(n)\Longrightarrow a(1-a)S_n=f(n+1)-f(1)=$
   $=\frac{1}{1+a^{n+2}}-\frac{1}{1+a^2}$
   Dacă $|a|<1\Longrightarrow\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a}{(1-a)(1+a^2)}$
   Dacă $|a|>1\Longrightarrow\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a(a-1)(1+a^2)}$ □

   Să se stabilească natura următoarelor serii:

3. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2(a^{\frac{1+\sqrt{n+1}}{n\sqrt{n+2}}}-1)}{n+1}, a>0, a\neq 1$

   Demonstraţie. Fie $x_n=\frac{1+\sqrt{n+1}}{n\sqrt{n+2}}=\frac{1}{n}\cdot\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}}\longrightarrow 0$
   Stim că $\frac{a^{x_n}-1}{x_n}\longrightarrow\ln a$, dacă $x_n\longrightarrow 0$
   Termenul general u_n al seriei se scrie :
   $u_n=\frac{n^2}{n+1}\cdot x_n\cdot\frac{a^{x_n}-1}{x_n}=\frac{n}{1+\frac{1}{n}}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}}\cdot\frac{a^{x_n}-1}{x_n}\longrightarrow\ln a\neq 0$, deci,
   cf. criteriului necesar, seria este divergentă □

4. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\ldots(n+n)}$

Demonstraţie. $u_n = \frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\dots(n+n)} = \sqrt[n]{\frac{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}{n^n}} \Longrightarrow$

$\Longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} u_n = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{(n+2)(n+3)\dots(n+1+n+1)}{(n+1)^{n+1}} \cdot$

$\cdot \frac{n^n}{(n+1)(n+2)\dots(n+n)} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \cdot$

$\cdot \frac{2(2n+1)}{n+1} = \frac{4}{\mathrm{e}} \neq 0$, deci, cf. criteriului necesar, seria este divergentă □

5. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{tg} \frac{a}{2^n}}{\cos \frac{a}{2^{n-1}}}, a > 0$

Demonstraţie. Deoarece $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\frac{\operatorname{tg} \frac{a}{2^n}}{\cos \frac{a}{2^{n-1}}}}{\frac{a}{2^n}} = 1$, rezultă conform criteriului trei de comparaţie că seriile $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{tg} \frac{a}{2^n}}{\cos \frac{a}{2^{n-1}}}$ şi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a}{2^n}$ au aceeaşi natură , deci convergente. □

6. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^4+2n+1} - n^2)$

Demonstraţie. $u_n = \sqrt{n^4+2n+1} - n^2 = \frac{n^4+2n+1-n^4}{\sqrt{n^4+2n+1}+n^2} = \frac{2n+1}{\sqrt{n^4+2n+1}+n^2}$

Aplicăm criteriul al treilea de comparaţie comparând cu seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$:

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\frac{2n+1}{\sqrt{n^4+2n+1}+n^2}}{\frac{1}{n}} = 1 \in (0,\infty)$, deci $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^4+2n+1} - n^2)$ este divergentă □

7. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (\mathrm{e}^{\sin \frac{\pi}{n(n+1)}} - 1)$

Demonstraţie. $x_n = \sin \frac{\pi}{n(n+1)} \longrightarrow 0$ şi ştim că $\frac{\mathrm{e}^{x_n}-1}{x_n} \longrightarrow 1$

Cu criteriul al treilea de comparaţie obţinem că seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (\mathrm{e}^{\sin \frac{\pi}{n(n+1)}} - 1)$ are aceeaşi natură cu seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{n(n+1)}$ şi aplicând încă o dată criteriul al treilea de comparaţie pentru ultima serie şi ţinând cont

de faptul că $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{\pi}{n(n+1)}}{\frac{\pi}{n(n+1)}}=1$ obţinem că seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{\pi}{n(n+1)}$ are aceeaşi natură cu seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\pi}{n(n+1)}$ care e convergentă $\square$

8. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\ldots+\sqrt[n]{n}}$

Demonstraţie. Folosim criteriul al treilea de comparaţie şi comparăm cu seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\ldots+\sqrt[n]{n}}}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\ldots+\sqrt[n]{n}}=$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1-n}{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\ldots+\sqrt[n]{n}+\sqrt[n+1]{n+1}-(1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\ldots+\sqrt[n]{n})}=$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}=1\in(0,\infty)$, deci seria este divergentă $\square$

9. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\operatorname{arctg}\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}-\operatorname{arctg}\sqrt{1-\dfrac{1}{n}}\right)$

Demonstraţie. $\operatorname{arctg}\sqrt{1+\frac{1}{n}}-\operatorname{arctg}\sqrt{1-\frac{1}{n}}=\operatorname{arctg}\dfrac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}-\sqrt{1-\frac{1}{n}}}{1+\sqrt{1+\frac{1}{n}}\sqrt{1-\frac{1}{n}}}=$

$=\operatorname{arctg}\dfrac{1+\frac{1}{n}-1+\frac{1}{n}}{\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}\right)\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}}\right)}=\operatorname{arctg}\dfrac{\frac{2}{n}}{\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}\right)\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}}\right)}$

Comparăm la limită cu seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$:

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\operatorname{arctg}\frac{\frac{2}{n}}{\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}\right)\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}}\right)}}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\operatorname{arctg}\frac{\frac{2}{n}}{\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}\right)\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}}\right)}}{\frac{\frac{2}{n}}{\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}\right)\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}}\right)}}\cdot$

$\cdot\dfrac{\frac{\frac{2}{n}}{\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}\right)\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}}\right)}}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}\right)\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}}\right)}=$

$=\frac{1}{2}\in(0,\infty)$, deci seria dată este divergentă $\square$

10. $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n]{\ln n}}$

Demonstraţie. Deoarece $\sqrt[n]{\ln n} < \sqrt[n]{n}$, pentru $\forall n \in \mathbb{N}$ avem $\frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}} > \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$,
pentru $\forall n \geq 2, n \in \mathbb{N}$

Cum $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ rezultă că seria $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ este divergentă .

Cf. primului criteriu al comparaţiei rezultă că şi seria dată este divergentă . □

11. $\sum\limits_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln\ln n)^{\ln n}}$

Demonstraţie. Avem $(\ln\ln n)^{\ln n} = \mathrm{e}^{\ln n \cdot \ln\ln\ln n} = (\mathrm{e}^{\ln n})^{\ln\ln\ln n} = n^{\ln\ln\ln n}$

Apoi $\ln\ln\ln \mathrm{e}^{\mathrm{e}^{\mathrm{e}^2}} = \ln\ln \mathrm{e}^{\mathrm{e}^2} = \ln \mathrm{e}^2 = 2$

Prin urmare, pentru $n > \mathrm{e}^{\mathrm{e}^{\mathrm{e}^2}}$ avem $n^{\ln\ln\ln n} > n^2$, deci

$$\frac{1}{(\ln\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln\ln\ln n}} < \frac{1}{n^2}.$$

Cf. primului criteriu al comparaţiei deducem că seria dată este convergentă , deoarece seria cu care o comparăm este seria armonică generalizată cu $\alpha = 2 > 1$. □

12. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} n^{\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}$ fixat

Demonstraţie. Fie $u_n = \operatorname{arctg} n^{\alpha}$ termenul general al seriei.

Dacă $\alpha > 0 \Longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} u_n = \frac{\pi}{2}$, deci $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} n^{\alpha}$ e divergentă cf. criteriului necesar de convergenţă .

Dacă $\alpha = 0 \Longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} u_n = \frac{\pi}{4}$, deci $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} n^{\alpha}$ e divergentă cf. criteriului necesar de convergenţă .

Dacă $\alpha < 0 \Longrightarrow n^{\alpha} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

Folosim inegalitatea $\sin x < x < \operatorname{tg} x \Longrightarrow \frac{n^{\alpha}}{\sqrt{1+n^{2\alpha}}} < u_n < n^{\alpha} = \frac{1}{n^{-\alpha}}$

Pentru $-\alpha > 1 \Longleftrightarrow \alpha < -1$ seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{-\alpha}}$ e convergentă , deci cf. primului criteriu de comparaţie $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} n^{\alpha}$ e convergentă .

Pentru $\alpha \in [-1, 0)$, seria $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\alpha}}{\sqrt{1+n^{2\alpha}}}$ e divergentă deoarece $\frac{n^{\alpha}}{\sqrt{1+n^{2\alpha}}} >$

$> \frac{1}{1+n^{-\alpha}}$, iar seria $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^{-\alpha}}$ are aceeaşi natură cu seria $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{-\alpha}}$ care pentru $\alpha \in (0, 1]$ e divergentă . □

13. $\displaystyle\sum_{n\geq 1} (I_n)^{\alpha}$, unde $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$ şi $\alpha \in \mathbb{R}$.

Demonstraţie. $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot \cos^{n-1} t dt = \sin t \cdot \cos^{n-1} t /_0^{\frac{\pi}{2}} +$

$+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cdot \cos^{n-2} t dt = (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\cos^2 t) \cdot \cos^{n-2} t dt =$

$= (n-1)\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt\right] = (n-1)(I_{n-2} - I_n) \Longrightarrow nI_n =$

$= (n-1)I_{n-2}$

Pentru $n \geq 1, nI_{n-1}I_n = (n-1)I_{n-2}I_{n-1}$

Altfel spus, şirul de termen general $nI_{n-1}I_n$ e constant.

$I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1 \Longrightarrow \forall n \geq 1, nI_{n-1}I_n = \frac{\pi}{2}$.

Pentru $\forall n \geq 1$ şi $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ avem $0 \leq \cos^{n+1} t \leq \cos^n t$ şi rezultă $0 \leq I_{n+1} \leq I_n$, deci şirul $(I_n)_n$ este descrescător.

Obţinem pentru $n \geq 1, I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1}$ şi $I_n I_{n+1} \leq I_n^2 \leq I_{n-1}I_n \Longrightarrow$

$\Longrightarrow \frac{\pi}{2(n+1)} \leq I_n^2 \leq \frac{\pi}{2n} \Longrightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2(n+1)}} \leq I_n \leq \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$

Dacă $\alpha < 0 \Longrightarrow \left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right)^{\frac{\alpha}{2}} > I_n^{\alpha} > \left(\frac{\pi}{2n}\right)^{\frac{\alpha}{2}}$, dar $\sum \left(\frac{\pi}{2n}\right)^{\frac{\alpha}{2}}$ e divergentă deci cf. primului criteriu de comparaţie, seria $\displaystyle\sum_{n\geq 1} (I_n)^{\alpha}$ e divergentă .

Dacă $\alpha = 0$, atunci $\displaystyle\sum_{n\geq 1} (I_n)^{\alpha} = \sum_{n\geq 1} 1$, deci divergentă cf. criteriului necesar.

Dacă $\alpha > 0 \Longrightarrow \left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right)^{\frac{\alpha}{2}} < I_n^{\alpha} < \left(\frac{\pi}{2n}\right)^{\frac{\alpha}{2}}$, dar $\sum \left(\frac{\pi}{2n}\right)^{\frac{\alpha}{2}}$ e convergentă pentru $\alpha > 2$, deci cf. primului criteriu de comparaţie seria $\displaystyle\sum_{n\geq 1} (I_n)^{\alpha}$

e convergentă , iar $\sum \left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right)^{\frac{\alpha}{2}}$ e divergentă pentru $\alpha \leq 2$, deci cf. primului criteriu de comparaţie seria $\displaystyle\sum_{n\geq 1} (I_n)^{\alpha}$ e divergentă . □

14. $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \left[\mathrm{e} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^p, p \in \mathbb{R}$

Demonstraţie. Cum $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \mathrm{e} < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} \Longrightarrow 0 < \mathrm{e} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n <$
$< \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \Longrightarrow \mathrm{e} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \left(1+\frac{1}{n}-1\right) \Longrightarrow$
$\Longrightarrow u_n < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{np} \frac{1}{n^p}$, cu $p > 0$

Folosim criteriul al treilea de comparaţie:

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{np} \frac{1}{n^p}}{\frac{1}{n^p}} = \mathrm{e}^p \in (0,\infty)$, deci $\sum\limits_{n\geq 1} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{np} \frac{1}{n^p} \sim \sum\limits_{n\geq 1} \frac{1}{n^p}$
care e convergentă pentru $p > 1$. Aşadar, cf. primului criteriu de comparaţie, seria $\sum\limits_{n\geq 1} \left[\mathrm{e} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^p$ e convergentă .

Pentru $p \in (0,1]$ vom folosi inegalitatea $\frac{\mathrm{e}}{2n+2} < \mathrm{e} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n <$
$< \frac{\mathrm{e}}{2n+1}, n \in \mathbb{N}^*(1)$

Avem $(1) \Longleftrightarrow \frac{1}{2n+2} < 1 - \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\mathrm{e}} < \frac{1}{2n+1} \Longleftrightarrow -\frac{1}{2n+2} > -1 +$
$+ \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\mathrm{e}} > -\frac{1}{2n+1} \Longleftrightarrow 1 - \frac{1}{2n+2} > \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\mathrm{e}} > 1 - \frac{1}{2n+1} \Longleftrightarrow \frac{2n+1}{2n+2} >$
$> \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\mathrm{e}} > \frac{2n}{2n+1} \Longleftrightarrow \frac{2n+2}{2n+1} < \frac{\mathrm{e}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} < \frac{2n+1}{2n} \Longleftrightarrow \ln\left(1+\frac{1}{2n+1}\right) <$
$< \ln \mathrm{e} - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \ln\left(1+\frac{1}{2n}\right) \Longleftrightarrow \ln\left(1+\frac{1}{2n+1}\right) < 1 -$
$-n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \ln\left(1+\frac{1}{2n}\right)$

Considerăm funcţiile $f, g\colon [1,\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = \ln\left(1+\frac{1}{2x+1}\right) +$
$+ x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - 1, g(x) = \ln\left(1+\frac{1}{2x}\right) + x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - 1$

Arătăm că $\forall x \in \mathbb{R}$ avem $f(x) < 0 < g(x)$

$f'(x) = \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) + x \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{1+\frac{1}{2x+1}} \cdot \left(-\frac{2}{(2x+1)^2}\right) = \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) -$
$- \frac{1}{x+1} - \frac{2}{(2x+2)(2x+1)} = \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \frac{2}{2x+1} \Longrightarrow f''(x) = \frac{1}{1+\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) +$
$+ \frac{4}{(2x+1)^2} = -\frac{1}{x(x+1)(2x+1)}, \forall x \geq 1 \Longrightarrow f'$ e descrescătoare şi cum $\lim\limits_{x\to\infty} f''(x) = 0 \Longrightarrow f'(x) > 0, \forall x \geq 1 \Longrightarrow f$ e crescătoare şi cum $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0 \Longrightarrow f(x) < 0, \forall x \geq 1$

$g'(x) = \frac{2}{2x+1} - \frac{1}{x} + \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \Longrightarrow g''(x) = \frac{(2x+1)^2 + x(x+1)}{x^{2(x+1)^2(2x+1)^2}} >$
$> 0 \Longrightarrow g'$ crescătoare şi cum $\lim\limits_{x\to\infty} g'(x) = 0 \Longrightarrow g'(x) < 0, \forall x \geq 1 \Longrightarrow$
$\Longrightarrow g$ descrescătoare şi cum $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = 0 \Longrightarrow g(x) > 0, \forall x \geq 1$

Deci $\sum\limits_{n\geq 1} \left(\frac{\mathrm{e}}{2n+2}\right)^p < \sum\limits_{n\geq 1} \left[\mathrm{e} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^p$, iar $\sum\limits_{n\geq 1} \left(\frac{\mathrm{e}}{2n+2}\right)^p$ este divergentă pentru $p \in (0,1]$, aşadar seria $\sum\limits_{n\geq 1} \left[\mathrm{e} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^p$ este divergentă cf. primului criteriu de comparaţie.

Pentru $p \leq 0$ avem $\sum_{n\geq 1}\left[\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^p > \sum_{n\geq 1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{np}\frac{1}{n^p}$, deci seria $\sum_{n\geq 1}\left[\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^p$ este divergentă deoarece este minorată de o serie divergentă , termenul ei general nesatisfăcând criteriul necesar de convergenţă . □

15. $\sum_{n\geq 2}\frac{a^n}{\sqrt[n]{n!}}, a>0$

Demonstraţie. Avem $\sqrt[n]{n!}\geq 1, \forall n \Longrightarrow \frac{a^n}{\sqrt[n]{n!}} \leq a^n$

Pentru $a<1 \Longrightarrow \sum_{n\geq 2}\frac{a^n}{\sqrt[n]{n!}} \leq \sum_{n\geq 2}a^n$ care e serie geometrică cu raţia subunitară , deci convergentă şi atunci cf. primului criteriu de comparaţie seria $\sum_{n\geq 2}\frac{a^n}{\sqrt[n]{n!}}$ este convergentă .

$\sqrt[n]{n!} \leq \sqrt[n]{n^n} = n \Longrightarrow \frac{a^n}{n} \leq \frac{a^n}{\sqrt[n]{n!}} \Longrightarrow \sum_{n\geq 2}\frac{a^n}{n} \leq \sum_{n\geq 2}\frac{a^n}{\sqrt[n]{n!}}$

Pentru $a>1$ aplicăm criteriul raportului pentru seria $\sum_{n\geq 2}\frac{a^n}{n}$:

$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{a^{n+1}}{n+1}}{\frac{a^n}{n}} = \lim_{n\to\infty} a\cdot\frac{n}{n+1} = a > 1$, deci seria e divergentă şi, cf. primului criteriu de comparaţie seria $\sum_{n\geq 2}\frac{a^n}{\sqrt[n]{n!}}$ e divergentă .

Pentru $a=1$ obţinem seria $\sum_{n\geq 2}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}}$ şi avem $\sum_{n\geq 2}\frac{1}{n} \leq \sum_{n\geq 2}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}}$, deci cf. primului criteriu de comparaţie seria $\sum_{n\geq 2}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}}$ este divergentă . □

16. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n\cdot\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n^2}, a>0$

Demonstraţie. Aplicăm criteriul raportului şi obţinem

$\lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}\cdot\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)}{(n+1)^2}\cdot\frac{n^2}{a^n\cdot\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = a$

Dacă $a<1$, seria este convergentă .

Dacă $a>1$, seria este divergentă .

Dacă $a = 1$, seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n^2}$, însă $\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n^2} < \frac{1}{n^3}$, deci din primul criteriu de comparaţie seria este convergentă . □

17. $\sum_{n=1}^{\infty} n! \sin a \sin\frac{a}{2} \ldots \sin\frac{a}{n}, a \in (0, \pi)$

Demonstraţie. Aplicăm criteriul raportului :

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} (n+1) \sin\frac{a}{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin\frac{a}{n+1}}{\frac{a}{n+1}} \cdot a = a$

Dacă $0 < a < 1$, seria este convergentă .

Dacă $1 < a < \pi$, seria este divergentă .

Dacă $a = 1$, seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} n! \sin 1 \sin\frac{1}{2} \ldots \sin\frac{1}{n}$.

Cf. criteriului lui Raabe-Duhamel avem

$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{(n+1)\sin\frac{1}{n+1}} - 1\right) =$

$= \lim_{n\to\infty} n \cdot \frac{1-(n+1)\sin\frac{1}{n+1}}{(n+1)\sin\frac{1}{n+1}} = \lim_{n\to\infty} n \cdot \frac{1 - \frac{\sin\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n+1}}}{\frac{\sin\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n+1}}}$

Pentru calculul limitei trecem la funcţii $\frac{1}{n+1} \longmapsto x$. Aşadar,

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x} - 1\right) \cdot \frac{1-\frac{\sin x}{x}}{\frac{\sin x}{x}} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\frac{\sin x}{x}}{\sin x} - \frac{1-\frac{\sin x}{x}}{\frac{\sin x}{x}}\right) =$

$= \lim_{x\to 0}\left(\frac{x-\sin x}{x\sin x} - \frac{x-\sin x}{\sin x}\right) = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sin x + x\cos x} - \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\cos x} =$

$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{\cos x + \cos x - x\sin x} - 0 = 0$ (am folosit l'Hospital) $\Longrightarrow$

$\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = 0 < 1$, rezultă că seria este divergentă . □

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n)^n}{\sqrt{(16n^2+5n+1)^{n+1}}}$

Demonstraţie. Cf. criteriului rădăcinii avem

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{(16n^2+5n+1)^{\frac{n+1}{2n}}} =$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{\sqrt{(16n^2+5n+1)} \cdot \sqrt[2n]{16n^2+5n+1}} =$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{3}{(16+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2})^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{n}(16+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2})^{\frac{1}{2n}}} = \frac{3}{4}\cdot 1 = \frac{3}{4} < 1$, deci seria este convergentă . □

19. $\sum_{n=2}^{\infty}(n^{\frac{1}{n}}-1)^{\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}$ fixat

Demonstraţie. Dacă $\alpha = 0$, seria devine $\sum_{n=2}^{\infty} 1$ şi e divergentă .

Dacă $\alpha < 0$, $(n^{\frac{1}{n}}-1)^{\alpha} \longrightarrow \infty$, deci cf. criteriului necesar rezultă că seria e divergentă .

Dacă $\alpha > 0$, seria se scrie $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n}}-1\right)^{\alpha}$.

Cum $\lim_{n\to\infty} \frac{\left(\mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n}}-1\right)^{\alpha}}{\left(\frac{\ln n}{n}\right)^{\alpha}} = 1 \in (0,\infty)$, cf. criteriului al treilea de comparaţie, seria $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n}}-1\right)^{\alpha}$ are aceeaşi natură cu seria $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{\ln n}{n}\right)^{\alpha}$.

Folosim criteriul de condensare al lui Cauchy şi obţinem $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{\ln n}{n}\right)^{\alpha} \sim$

$\sim \sum_{n=2}^{\infty} 2^n \left(\frac{\ln 2^n}{2^n}\right)^{\alpha} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\alpha}(\ln 2)^{\alpha}}{2^{(\alpha-1)n}}$.

Pentru ultima serie vom aplica criteriul radicalului :

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n^{\alpha}(\ln 2)^{\alpha}}{2^{(\alpha-1)n}}} = \frac{1}{2^{\alpha-1}}$

Dacă $\frac{1}{2^{\alpha-1}} < 1 \Longleftrightarrow \alpha > 1$, atunci seria este convergentă .

Dacă $\frac{1}{2^{\alpha-1}} > 1 \Longleftrightarrow \alpha < 1$, atunci seria este divergentă .

Dacă $\alpha = 1$, atunci seria devine $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ care e divergentă deoarece $\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n}$, deci seria iniţială este divergentă . □

20. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1!+2!+3!+\ldots+n!}{(n+2)!}$

Demonstraţie. Vom aplica criteriul lui Raabe-Duhamel:

$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right) = \lim_{n\to\infty} n\cdot\left(\frac{(1!+2!+3!+\ldots+n!)(n+3)}{1!+2!+3!+\ldots+n!+(n+1)!}-1\right) =$

$$\lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{(1!+2!+3!+\ldots+n!)(n+3)-[1!+2!+3!+\ldots+n!+(n+1)!]}{1!+2!+3!+\ldots+n!+(n+1)!}=$$
$$=\lim_{n\to\infty} n\cdot[\frac{(1!+2!+3!+\ldots+n!)(n+2)}{1!+2!+3!+\ldots+n!+(n+1)!}+$$
$$+\frac{1!+2!+3!+\ldots+n!-[1!+2!+3!+\ldots+n!+(n+1)!]}{1!+2!+3!+\ldots+n!+(n+1)!}]=$$
$$=\lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{(1!+2!+3!+\ldots+n!)(n+2)-(n+1)!}{1!+2!+3!+\ldots+n!+(n+1)!}=$$
$$=\lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{(1!+2!+3!+\ldots+(n-1)!)(n+2)+n!(n+2)-(n+1)!}{1!+2!+3!+\ldots+n!+(n+1)!}=$$
$$=\lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{(1!+2!+3!+\ldots+(n-1)!)(n+2)+n!}{1!+2!+3!+\ldots+(n+1)!}=$$
$$=\lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{(1!+2!+3!+\ldots+(n-1)!)(n+2)+n!}{(n+1)!}\cdot$$
$$\cdot\frac{(n+1)!}{1!+2!+3!+\ldots+(n+1)!}$$

Calculăm următoarea limită cu lema lui Stolz

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1!+2!+3!+\ldots+(n+1)!}{(n+1)!}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+2)!}{(n+2)!-(n+1)!}=$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+2)!}{(n+1)!(n+2-1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+1}=1$$
$$\lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{(1!+2!+3!+\ldots+(n-1)!)(n+2)+n!}{(n+1)!}=$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+2)(1!+2!+3!+\ldots+(n-1)!)+n\cdot n!}{(n+1)!}=$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+2)(1!+2!+3!+\ldots+(n-1)!)}{(n-1)!n(n+1)}+\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+1}\cdot\frac{1!+2!+3!+\ldots+(n-1)!}{(n-1)!}+1=1+1=2>1,$$ deci seria este convergentă . □

21. $$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\ln n}\right)^{\ln(\ln n)}$$

Demonstraţie. Aplicăm criteriul logaritmic:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\ln n}\right)^{\ln(\ln n)}}\right)}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\ln n)^{-\ln(\ln n)}}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}-\frac{[\ln(\ln n)]^2}{\ln n}=0$$

Deci seria este divergentă . □

22. $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n^2+1}(n+1)^{\alpha}}{\sqrt[3]{n^3+n+1}(n+2)}\cdot\ln n,\alpha\in\mathbb{R}$$

Demonstraţie. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}(n+1)^\alpha}{\sqrt[3]{n^3+n+1}(n+2)} \cdot \ln n \sim \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha-1} \cdot \ln n$ (cf. criteriului al treilea de comparaţie)

Aplicând criteriul logaritmic obţinem :

$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{n^{\alpha-1}\cdot \ln n}}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{-(\alpha-1)\ln n - \ln\ln n}{\ln n} = -\alpha + 1$

Dacă $-\alpha + 1 > 1$, adică $\alpha < 0$, seria este convergentă .

Dacă $-\alpha + 1 < 1$, adică $\alpha > 0$, seria este divergentă .

Dacă $\alpha = 0$, seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ şi cum $\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n}$, iar seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ este divergentă , rezultă din primul criteriu de comparaţie că seria dată este divergentă . □

23. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

Demonstraţie. Aplicăm criteriul integral:

$\lim_{n\to\infty} \int_2^n \frac{1}{x\ln x} dx = \lim_{n\to\infty} [\ln(\ln n) - \ln(\ln 2)] = \infty$, deci seria este divergentă . □

24. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\log_a n}{n}, a > 1$

Demonstraţie. Pentru a arăta că această serie satisface condiţiile din criteriul lui Leibniz vom considera funcţia $f(x) = \frac{\log_a x}{x}, x \in [1, +\infty)$.

Avem $f'(x) = \frac{\frac{x}{x\ln a} - \log_a x}{x^2} = \frac{\log_a \mathrm{e} - \log_a x}{x^2}$.

Deoarece $a > 1$, funcţia $\log_a x$ este crescătoare, deci $f'(x) < 0$ pentru $\forall x > \mathrm{e}$. Prin urmare, $f(x)$ descreşte în intervalul $(\mathrm{e}, +\infty)$, deci pentru $\forall n > \mathrm{e}, n \in \mathbb{N}$, şirul $\frac{\log_a n}{n}$ descreşte.

Apoi $\lim_{n\to\infty} \frac{\log_a n}{n} = \lim_{x\to\infty} \frac{\log_a x}{x} = 0$.

Aşadar, seria dată este convergentă . □

Să se studieze convergenţa absolută şi convergenţa seriilor următoare:

25. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(2n+1)}{2}} \operatorname{arctg} \frac{1+\sqrt{n}}{(n+1)\sqrt{2n^2+1}}$

Demonstraţie. $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{\frac{n(2n+1)}{2}}\operatorname{arctg}\frac{1+\sqrt{n}}{(n+1)\sqrt{2n^2+1}}\right| =$
$= \sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{arctg}\frac{1+\sqrt{n}}{(n+1)\sqrt{2n^2+1}} \sim \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\sqrt{n}}{(n+1)\sqrt{2n^2+1}} \sim \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ (cf. criteriului al treilea de comparaţie), deci seria modulelor este convergentă şi seria iniţială va fi absolut convergentă . □

26. $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{n^2+n+1}{n+1}\pi\right)$

Demonstraţie. Scriem sub altă formă termenul general
$\sin\frac{n^2+n+1}{n+1}\pi = \sin\left(n\pi+\frac{\pi}{n+1}\right) = (-1)^n\sin\frac{\pi}{n+1}$
Cf. criteriului lui Leibniz, seria dată este convergentă .
Seria modulelor este $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\pi}{n+1}$ şi are aceeaşi natură cu seria $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{n+1}$ (cf. criteriului al treilea de comparaţie), care este divergentă , deci seria iniţială nu este absolut convergentă . □

27. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\alpha}{n^2}, \alpha\in\mathbb{R}$

Demonstraţie. Deoarece $\frac{|\cos n\alpha|}{n^2} < \frac{1}{n^2}, \forall n\in\mathbb{N}$, rezultă cf. primului criteriu al comparaţiei, că seria dată este absolut convergentă .

Vom rezolva această problemă şi cu criteriul general al lui Cauchy. Avem $\left|\frac{|\cos(n+1)\alpha|}{(n+1)^2}+\frac{|\cos(n+2)\alpha|}{(n+2)^2}+\ldots+\frac{|\cos(n+p)\alpha|}{(n+p)^2}\right| \le \frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\ldots+\frac{1}{(n+p)^2} < \frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}+\ldots+\frac{1}{n+p-1}-\frac{1}{n+p} = \frac{1}{n}-\frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}$, deoarece $\frac{1}{(n+p)^2} < \frac{1}{n+p-1}-\frac{1}{n+p}, \forall p\in\mathbb{N}$

Din condiţia $\frac{1}{n}<\varepsilon$ deducem $n>\frac{1}{\varepsilon}$. Deci, dacă luăm $N(\varepsilon) = 1+\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$ rezultă că este verificat criteriul general al lui Cauchy, deoarece pentru orice $\varepsilon>0$ am arătat că există un $N(\varepsilon)$ astfel încât, oricare ar fi $n\ge N(\varepsilon)$ şi p număr natural, avem $||u_{n+1}|+|u_{n+2}|+\ldots+|u_{n+p}|| < \varepsilon$

Aşadar, am dedus cu criteriul general al lui Cauchy că seria este absolut convergentă . □